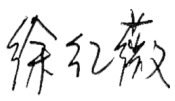


院教学指导委员会主任 (院长)	学院分管教学 (副院长)	审核人 (专业责任教授团队负责人)	执笔人
			

生物技术专业培养方案

Curriculum for Undergraduate of Biotechnology Major

一、培养目标

本专业培养适应现代生物技术发展需要，德、智、体、美、劳全面发展，具有良好的人文和科学素养、扎实的生命科学理论基础、系统的生物技术专业知识和技能、较强的实践能力，具有创新意识和一定的国际化视野，融知识和能力全面协调发展的高素质应用型人才。毕业生能够在生物医药、食品、农业、环保等相关行业的企业、科研院所和事业单位从事与生物技术有关的生产、技术研究、产品开发、教学及管理等方面的工作。期待毕业生五年左右达到以下目标：

- 1、具有良好的思想品德修养、职业道德和高度的社会责任感，具备良好的人文和科学素养；
- 2、掌握扎实的数学、物理、化学、计算机等方面的学科基础知识；
- 3、系统掌握生物技术专业的基础理论、基本知识和专业技能，能够综合应用所掌握的理论知识和相关技术，解决生物技术研究产业中的复杂问题，具备在相关机构中从事教学、科研、生产、新技术与新产品研发、生产管理和人事管理等工作的能力；
- 4、具有强烈的创新意识、较强的文献检索和资料查询的能力，能及时了解生物技术的理论前沿、发展动态和应用前景，熟悉生物技术及其产业的相关政策和法规；
- 5、具有终身学习的意识，具有适应社会发展需求、继续深造的潜能，具有健康的身心素质、坚强的意志力和应对危机与突发事件的能力。
- 6、具有宽广的国际化视野和熟练应用外语的能力，具备良好的语言表达、团队协作和组织管理能力。

I. Training objectives

This major trains undergraduate student to be highly-competent practical talents adapt to the modern biological technology development needs. Graduates are expected to be comprehensive development of moral, intellectual, physical; have good humanistic quality and scientific literacy, solid theoretical basis, systematic of biotechnology professional knowledge; have strong practical ability and certain innovation consciousness and international vision. Graduates can work in education, scientific research, biotechnology industry and related fields in teaching, research, production, technology development and management. Graduates are expected to reach the following goals within 5 years or so.

1. Having good ideological and moral cultivation, professional ethics and high sense of social responsibility; Good humanistic and scientific literacy.

2. To master solid knowledge of mathematics, physics, chemistry, computer and other disciplines.

3. To master professional biotechnology theory, knowledge and skills ; able to solve complex problems in biological technology research and industry using integrated application of theoretical knowledge and related technologies; capable of teaching, scientific research, new technology and new product research and development, production management and personnel management in relevant institutions.

4. Having a strong sense of innovation, proficient literature retrieval and data query skills, timely understanding the frontier trends and development of biotechnology and application prospect of theory, familiar with biological technology and its industry policies and regulations.

5. Having the consciousness of lifelong learning and the potential to adapt to the needs of social development; having healthy physical and mental quality, strong willpower and the ability to deal with crisis and emergencies.

6. Having a broad international vision and the ability to skillfully use foreign languages; having good language skills, teamwork and organization management.

二、毕业要求

1、思想政治和德育：具有良好的思想品德修养，树立正确的世界观、人生观和价值观，具备健康的心理行为能力。

2、职业道德与规范：了解并遵守生物技术领域中所涉及的职业要求和规范，包括生物安全、有毒有害物的管理规范、人体和动物实验的伦理要求等，能在生物技术实践中理解并遵守职业道德、行为规范和法律法规，履行责任。

3、自然科学基础知识：能够掌握数学、物理、化学、生物学等基础知识，并将其用于解决生物技术中的问题。

4、现代工具：掌握本专业文献检索、资料查询及运用网络搜索工具获取相关信息的基本方法，能合理有效地应用于生物技术研究 and 实践。

5、生物技术基本知识：掌握生物学、生物化学及分子生物学、细胞生物学、遗传学、微生物学等现代生物技术相关学科的理论框架及技术体系；能够运用现代生物技术分离、纯化和检测生物分子，并进行定量分析、结构分析和分子（基因）操作。

6、生物技术专业技能：基本掌握基因工程、蛋白工程、抗体工程和组织工程等生物工程技术，并能够理解其适用范围，对复杂的生物技术工程问题进行理论与模拟分析，并通过信息综合得到有效的结论。

7、实验设计与信息处理：能够基于生物学原理，选择与使用恰当的生物技术工具、仪器设备和信息技术工具，对生物技术领域问题进行研究，包括设计实验、分析数据、撰写论文和信息处理。

8、环境和可持续发展：在利用生物技术工具解决人类健康和社会安全问题的过程中，理解生物技术和应用对人类健康、生态环境、社会安全以及法律和文化的影响，坚持可持续发展。

9、团队合作和沟通：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，并能够就现代生物技术领域生产与研发中的问题与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流，包括设计实验方案和操作具体过程、清晰表达和陈述发言。

10、创新：具有一定的创新意识和创造性思维能力，始终坚持批判性思考和创造性工作。

11、国际视野：掌握和熟练运用一门外语，始终关注和了解学科前沿动态和发展趋势，具备一定的国际视野及跨文化交流能力。

12、终身学习：掌握自我学习的方法，具备自主学习和终身学习的意识与能力，能持续更新核心知

识以适应专业或职业发展。

II. Requirements

1. Ideological and political and moral education: having good ideological and moral cultivation, setting up correct outlook on world, life and values, and having healthy mental and behavioral ability.

2. Professional ethics and norms: understanding and abiding by the professional requirements and norms involved in the field of biotechnology, including biosafety, toxic and hazardous substance management norms, human and animal experiment ethical requirements, etc., able to abide by the professional ethics and codes of conduct in biotechnology practice, and fulfilling responsibilities.

3. Basic knowledge of natural science: able to master basic knowledge of mathematics, physics, chemistry and biology, and using them to solve problems in biotechnology.

4. Modern tools: mastering the basic methods of literature retrieval, data query and the use of Internet search tools to obtain relevant information, which can be reasonably and effectively applied to the research and practice of biotechnology.

5. Basic knowledge of biotechnology: mastering the theoretical framework and technical system of biology, biochemistry, molecular biology, cell biology, genetics, microbiology and other disciplines related to modern biotechnology; Capable of using modern biotechnology to isolate, purify and detect biomolecules and perform quantitative analysis, structural analysis and molecular (gene) manipulation.

6. Biotechnology professional skills: basically master genetic engineering, protein engineering, antibody engineering and biological engineering technology such as tissue engineering, and be able to understand their scopes of application, conduct theoretical and simulation analysis on complex biotechnological engineering problems, and obtain effective conclusions through information synthesis.

7. Experimental design and information processing: be able to select and use appropriate biotechnology tools, instruments and information technology based on biological principles to solve the problems in the field of biotechnology, including experimental design, data analysis, thesis writing and information processing.

8. Environment and sustainable development: understanding the impact of the development and application of biotechnology on human health, ecological environment, social security, law and culture in the process of using biotechnology tools to solve human health and social security problems and adhere to sustainable development.

9. Team cooperation and communication: able to organize, manage, and work with people, able to take on roles of individuals, team members, and leaders in a multidisciplinary team;

Able to communicate and exchange with industry peers and the public, in the cross cultural background, including the experimental design and the concrete operation process, with clear expression and statement.

10. Innovation: with a certain sense of innovation and creative thinking ability, always adhering to critical thinking and creative work.

11. International vision: mastering and skillfully using a foreign language, always paying attention to and understanding the frontier trends and development trends of the discipline, and having certain international vision and cross-cultural communication ability.

12. Lifelong learning: mastering the method of self-learning, having the awareness and ability of self-learning and lifelong learning, and continuously updating core knowledge to adapt to professional or career development.

附：培养目标实现矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5	培养目标 6
毕业要求 1	√				√	
毕业要求 2	√			√		
毕业要求 3		√	√			
毕业要求 4		√		√	√	
毕业要求 5			√			
毕业要求 6			√	√		
毕业要求 7			√	√	√	
毕业要求 8	√		√		√	
毕业要求 9						√
毕业要求 10				√		
毕业要求 11						√
毕业要求 12					√	

三、专业主干课程

生物化学、分子生物学、微生物学、遗传学、细胞生物学、动物学、免疫学基础、生理学、生物技术导论、生物统计学。

III. Core courses

Biological Chemistry, Molecular Biology, Microbiology, Genetics, Animal Sciences, Cell Biology, Immunology, Physiology, Introduction to Biotechnology, Biostatistics

四、基本学制：四年

IV. Recommended length of the program: 4 years

五、授予学位：理学学士

V. Degree: Bachelor of Science

学生修满所规定的最低毕业学分，符合武汉科技大学授予学士学位规定，授予理学学士学位。

六、毕业学分要求：160学分

课程类型		学分要求	课程类型	学分要求
1、公共课程平台		45	3、专业课程模块	59
公共基础课程		29	专业必修课程	38
通识教育课程	必修	9	专业选修课程	21
	选修	7	4、实践教学模块	20
2、学科基础平台		30	专业实践课程	必修 20
专业学科基础课程	必修	25		
	选修	5	5、素质拓展模块	6

* 通识教育选修课7学分包括：理工类、医学类、人文社科类、经济管理类中选择3学分；思想政治及新时代素质教育类选择2学分；美育教育类选择2学分。

VI. Credits required for graduation: 160 credits

Type of courses		Academic credits	Type of courses	Academic credits
1.Common Courses		45	3. Specialized Courses	59
Common Basic Courses		29	Required Courses	38
General Education Courses	Required Courses	9	Elective Courses	21
	Elective Courses	7	4.Practicum and Internship Courses	20
2.General Disciplinary Courses		30	Disciplinary Practical Courses	Required Courses 20
Disciplinary Basic Courses	Required Courses	25		
	Elective Courses	5	5.Quality Development Courses	6

七、学分比例

VII. Ratio of Credits

1、必修选修学分比例

The proportion of compulsory elective credits

类别	学分	占总学分比例
必修	127	79.4%
选修	33	20.6%

2、实践教学环节学分比例

The Proportion of credits in practice teaching

类别		学分	占总学分比例
实践教学环节	实验教学学分	22.8	30.5%
	实践教学模块	20	
	素质拓展模块	6	

八、辅修

修读本专业辅修课程达到26学分且主修专业达到毕业要求者，颁发辅修专业证书。修读本专业辅修课程达到40学分（含实践教学），并达到辅修学位授予条件的，颁发辅修学位证书。

VIII. Minor course

The minor certificate will be issued to those who have completed 26 credits of minor courses and their own major has met the graduation requirements. The minor degree certificate will be issued to those who have completed 40 credits of minor courses (including practical teaching) and meet the conditions for awarding minor degree.

九、毕业要求实现矩阵

IX.Graduation Realization Matrix

课程名称	生物技术专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
思想道德与法治		√						√				
中国近现代史纲要	√							√				
马克思主义基本原理概论	√							√				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	√							√				
大学计算机基础 A			√									
大学英语			√								√	
体育	√						√	√	√			
大学生心理健康教育	√	√	√									
职业生涯规划与就业创业指导		√						√	√			
军事课	√	√					√					√
公益劳动	√	√							√			
形势与政策	√	√						√				
高等数学			√									
线性代数			√									
医用物理学 B			√									
医用物理学实验			√									
普通化学			√									
普通化学实验			√									
有机化学 B			√									
有机化学实验 B			√									
分析化学 B			√									
分析化学实验 B			√									
医学文献检索			√	√								
计算机程序设计基础(C)			√	√								
生物技术导论		√	√		√	√		√				
动物学		√			√							
动物学实验		√			√							
生物化学		√			√							

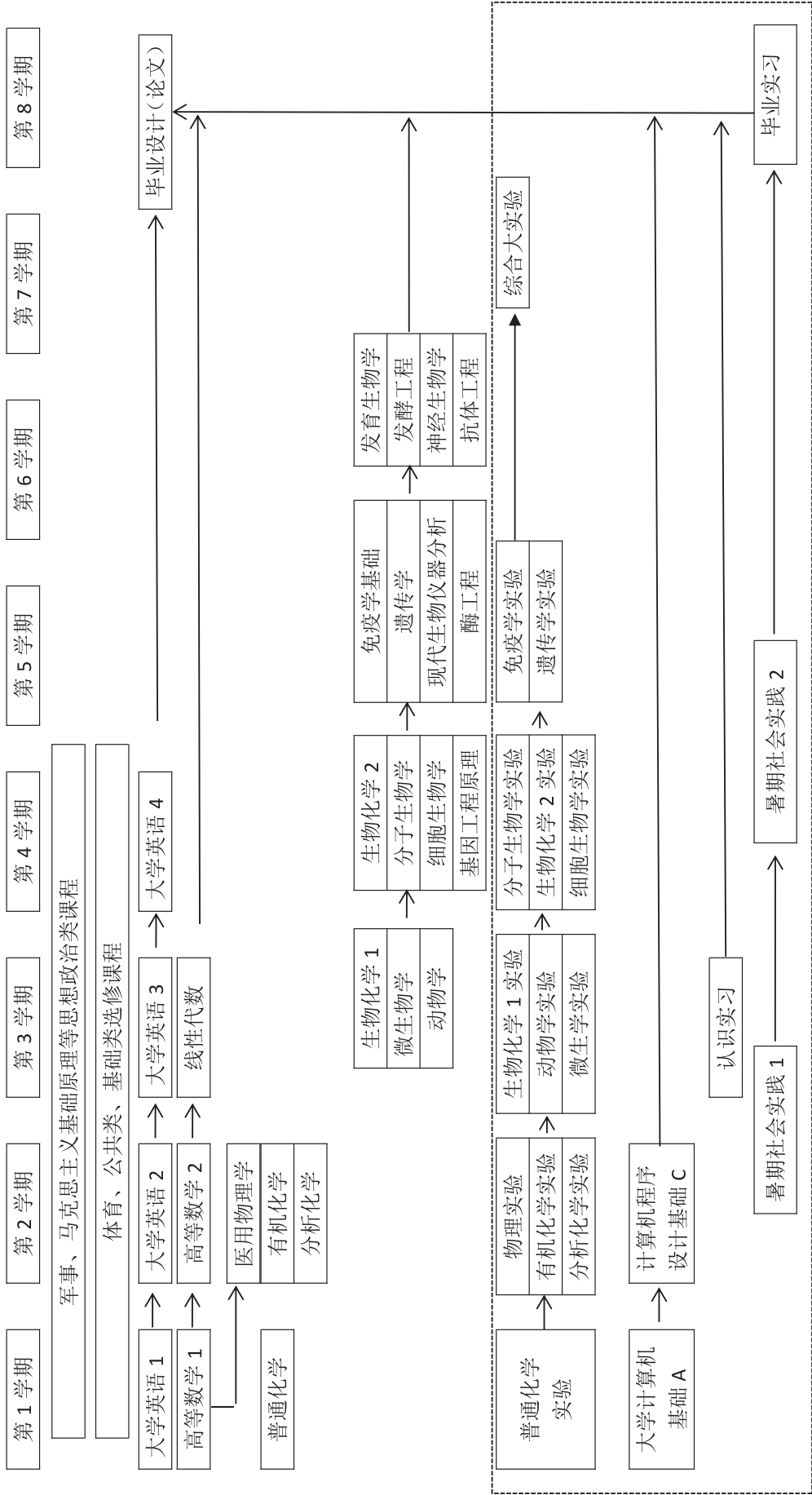
课程名称	生物技术专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
生物化学实验		√			√							
分子生物学		√			√							
分子生物学实验		√			√							
微生物学		√			√							
微生物学实验		√			√							
遗传学		√			√							
遗传学实验		√			√							
细胞生物学		√			√							
细胞生物学实验		√			√							
免疫学基础		√			√							
免疫学基础实验		√			√							
生理学			√		√							
生理学实验			√		√							
生物统计学概论			√		√		√					
生物统计学实验			√		√		√					
发育生物学			√		√							
现代生物仪器分析			√		√		√					
系统生物学			√		√							
植物学			√		√							
酶工程			√		√	√						
发酵工程			√		√	√						
基因组学技术			√		√							
蛋白质组学技术			√		√							
生物材料与组织工程			√		√	√						
生物信息学			√				√					
神经生物学			√		√							
抗体工程			√		√	√						
食品化学			√		√							
生物制品			√		√							
生命科学实验室安全与操作规范			√		√	√						
病毒学		√					√					

课程名称	生物技术专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
认识实习		√							√			
分子生物学实验设计与实践					√	√	√					
细胞生物学实验设计与实践					√	√	√					
生物技术开放实验设计					√	√	√					
毕业实习		√							√			√
毕业设计（论文）							√			√		√

十、课程修读进程表

X.Course review Process Map

(四年制本科 2021级 生物技术专业)



十一、教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2021级 生物技术专业)

XI、Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平 台	公共 课程 平台	必修	1401010 大学英语(一) College English (I)	2	32	32	0	0	0	1		
			1501882 体育(一) Physical Education(I)	1	26	26	0	0	0	1		
			5105017 思想道德与法治 Ideology and morality and rule of law	3	48	42	0	0	6	1		
			5106001 形势与政策 World Affairs and State Policy	2	64	64	0	0	0	1-8		
			1401841 大学英语(二) College English (II)	3	48	48	0	0	0	2		
			1501883 体育(二) Physical Education(II)	1	34	34	0	0	0	2		
			5103001 中国近现代史纲要 An Outline of Modern and Contemporary History of China	3	48	42	0	0	6	2		
			1401011 大学英语(三) College English (III)	2	32	32	0	0	0	3		
			1501884 体育(三) Physical Education(III)	1	34	34	0	0	0	3		
			5102001 马克思主义基本原理 Fundamentals of Marxism	3	48	44	0	0	4	3		
			1401012 大学英语(四) College English (IV)	2	32	32	0	0	0	4		
			1501885 体育(四) Physical Education(IV)	1	34	34	0	0	0	4		
			5101001 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	5	80	64	0	0	16	4		
	通识 教育 课程	必修	1306009 大学计算机基础 Computer Foundation	2	32	20	0	12	0	1		
			2502006 大学生心理健康教育 Mental Health Education	2	32	24	0	0	8	1		
			8001001 创业学基础 Fundamentals of Entrepreneurship	1	16	16	0	0	0	1, 2		滚动开课

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2021级 生物技术专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
公共 课程 平台	必修	2503001	职业生涯规划与就业指导 Career Planning and Employment Guidance	1	16	16	0	0	0	2		
		2504005	军事理论 Military Theory	2	36	36	0	0	0	2		
		2501002	公益劳动 Community Service	1	1(周)	0	0	0	1(周)	4		分散进行
	选修	经济管理类 1 学分 Economic and Management 1 Academic Credit										
		人文社科类 1 学分 Humanity and Social Science 1 Academic Credit										
		思想政治及新时代素质教育类 2 学分 Ideological and Political and New Age Liberal Education 2 Academic Credits										
		理工类 1 学分 Science and Technology 1 Academic Credit										
		美育教育类 2 学分 Art Education 2 Academic Credits										
	必修	0702603	高等数学B(一) Advanced Mathematics B(I)	4	64	64	0	0	0	1		
		2206006	普通化学 General Chemistry	2	32	32	0	0	0	1		
		2253017	普通化学实验 Experiments in General Chemistry	1	16	0	16	0	0	1		
		0702604	高等数学B(二) Advanced Mathematics B(II)	5	80	80	0	0	0	2		
		0703062	医用物理学实验 Experiments of Medical Physical	1	16	0	16	0	0	2		
		0703609	医用物理学B Medical Physics B	2	32	32	0	0	0	2		
		1306010	C语言程序设计基础 Basics of C Programming Language	2.5	40	40	0	0	0	2		
		1306011	C语言程序设计基础实验 Experiments on Basics of C Programming Language	1	24	0	0	24	0	2		
专业 基础 平台	必修	2206679	有机化学B Organic Chemistry B	2.5	40	40	0	0	0	2		

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2021级 生物技术专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平 台	专业 学科 基础 课程	必修	2206681 分析化学B Analytical Chemistry B	2	32	32	0	0	0	2		
			2253027 有机化学实验B Organic Chemical Experiment B	1	24	0	24	0	0	2		
			2253051 分析化学实验B Analytical Chemical Experiment B	1	24	0	24	0	0	2		
		选修	0502127 管理学 Management	2	32	32	0	0	0	5		
			0702104 线性代数B Linear Algebra B	2	32	32	0	0	0	3		
			1401013 英语口语B(一) Oral English B(I)	2	32	32	0	0	0	3		
			0702304 概率论与数理统计B Probability and Mathematical Statistics(B)	2.5	40	40	0	0	0	5		
			1306016 Python语言程序设计基础 Basics of Computer Programming(Python)	2.5	40	40	0	0	0	6		
			1306017 Python语言程序设计基础实验 Experiment on Basics of Computer Programming(Python)	1	24	0	0	24	0	6		
模 块	专业 课程 模块	必修	1801016 生物技术导论 Introduction to Biotechnology	2	32	32	0	0	0	1	是	
			1801001 动物学 Animal Sciences	3	48	48	0	0	0	3		
			1801007 微生物学 Microbiology	3	48	48	0	0	0	3	是	
			1801043 生物化学(一) Biological Chemistry(I)	3	48	48	0	0	0	3	是	
			1850014 微生物学实验 Experiments in Microbiology	1	24	0	24	0	0	3	是	
			1850015 生物化学实验(一) Experiments in Biological Chemistry(I)	1	24	0	24	0	0	3	是	

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2021级 生物技术专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
模 块	专业 必修 课程	1850019	动物学实验 Experiments in Animal Sciences	1	24	0	24	0	0	3		
		1801026	细胞生物学 Cell Biology	3	48	48	0	0	0	4	是	
		1801042	分子生物学 Molecular Biology	3.5	56	56	0	0	0	4	是	
		1801044	生物化学(二) Biological Chemistry(II)	2.5	40	40	0	0	0	4	是	
		1850013	分子生物学实验 Experiments in Molecular Biology	1	24	0	24	0	0	4		
		1850016	生物化学实验(二) Experiments in Biological Chemistry(II)	1	24	0	24	0	0	4	是	
		1850017	细胞生物学实验 Experiments in Cell Biology	1	24	0	24	0	0	4	是	
		1801005	免疫学基础 Immunology	3	48	48	0	0	0	5	是	
		1801009	遗传学 Genetics	3	48	48	0	0	0	5	是	
		1801013	现代生物仪器分析 Modern Biological Instrument Analysis	2	32	32	0	0	0	5	是	
		1850003	免疫学基础实验 Experiments in Immunology	1	16	0	16	0	0	5	是	
		1850005	遗传学实验 Experiments in Genetics	1	16	0	16	0	0	5	是	
		1801008	生物统计学概论 Introduction to biostatistics	2	32	32	0	0	0	6	是	
	专业 选修 课程	1801031	植物学 Phytology	2	32	32	0	0	0	3		
		1801047	生命科学实验室安全与操作规范 Biosafety and Operational Standards	1	16	16	0	0	0	3		
		1801021	生物材料与组织工程 Biomaterials and tissue engineering	2	32	32	0	0	0	4		
		1801017	酶工程 Enzyme engineering	2	32	32	0	0	0	5		

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2021级 生物技术专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
模 块	专业 课程 模块	专业 选修 课程	1801050 Biomedical literature search	1	16	16	0	0	0	5		
			1801051 Principles of Genetic Engineering	2	32	32	0	0	0	5		
			1850018 Modern biological instrument analysis experiment	1	16	0	16	0	0	5		
			1801011 Physiology	3	48	48	0	0	0	6		
			1801015 Developmental Biology	2	32	32	0	0	0	6		
			1801018 Fermentation Engineering	2	32	32	0	0	0	6		
			1801019 Genomics Technology	1.5	24	24	0	0	0	6		
			1801020 Proteomics Technology	1.5	24	24	0	0	0	6		
			1801023 Bioinformatics	2	32	32	0	0	0	6		
			1801028 Neurobiology	2	32	32	0	0	0	6		
			1801029 Systems Biology	2	32	32	0	0	0	6		
			1801045 Food Nutriology	1.5	24	24	0	0	0	6		
			1850006 Experiments in Physiology	1	16	0	16	0	0	6		
			1801004 Virology	2	32	32	0	0	0	7		
			1801046 Biopharmaceutical Technology	1.5	24	24	0	0	0	7		
			1801048 Biochemical separation and analysis techniques	2	32	32	0	0	0	7		

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2021级 生物技术专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
			选 修	1801049	科研设计与论文写作 Research design and paper writing	1	16	16	0	0	0	7		
模 块	实 践 教 学 模 块	专 业 实 践 课 程	必 修	2504006	军事训练 Military Training	2	112	0	0	0	112	1		
				1801070	认识实习 Introductory Practice	2	2(周)	0	0	0	2(周)	3		
				1850009	生物技术开放实验设计 Open Experiment Design for Biotechnology	2	2(周)	0	0	0	2(周)	7		
				1850010	分子生物学实验设计与实践 Design and Practice for Molecular Biology Experiment	1	1(周)	0	0	0	1(周)	7		
				1850011	细胞生物学实验设计与实践 Design and Practice for for Cell Biology Experiment	1	1(周)	0	0	0	1(周)	7		
				1801097	毕业实习 Pre-graduation Practice Experience	4	4(周)	0	0	0	4(周)	8		
				1801099	毕业设计(论文) Pre-graduation Internship	8	12(周)	0	0	0	12(周)	8	是	
				素 质 拓 展 模 块	创 新 创 业 教 育	必 修	创新创业实践3学分 Innovation Practices 3 Academic Credits							
		第 二 课 堂	必 修	第二课堂3学分 Second Classroom 3 Academic Credits										

